07

## MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Kwasy, zasady, dysocjacja i pH

**ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA**

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 67 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 109 pkt

Brønsted; Ka, Kb; stopień dysocjacji; Ostwald; pH mocnych i słabych elektrolitów

Pazdro: Część 2, rozdział 1: dysocjacja, pH, teoria kwasów i zasad

Podstawa programowa: VI.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 07.01 / 1 pkt

1. $Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$.

## 07.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zwykle zwiększa α.

## 07.03 / 1 pkt

1. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; zasadą jest akceptor protonu $NH_3$.

## 07.04 / 1 pkt

1. $HCO_3^-/CO_3^{2-}$ oraz $H_3O^+/H_2O$.

## 07.05 / 2 pkt

1. $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$
2. $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$.

## 07.06 / 1 pkt

1. $K_a=[H_3O^+][A^-]/[HA]$.

## 07.07 / 1 pkt

1. Stosunek liczby zdysocjowanych drobin do początkowej liczby drobin; zależy m.in. od stężenia i temperatury.

## 07.08 / 2 pkt

1. Alfa=0,0010/0,020=0,050

2. 5,0%.

## 07.09 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=c\ \alpha=0{,}0020\ mol/dm^3$

2. pH≈2,70.

## 07.10 / 1 pkt

1. Pierwszy; większa Ka oznacza większą skłonność do oddawania protonu wodzie.

## 07.11 / 1 pkt

1. Nie; moc kwasu opisuje Ka, natomiast stężenie opisuje ilość kwasu w objętości roztworu.

## 07.12 / 1 pkt

1. Stopień dysocjacji wzrasta, choć stężenie $H_3O^+$ zwykle maleje.

## 07.13 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=0{,}010\ mol/dm^3$
2. pH=2,00.

## 07.14 / 2 pkt

1. pOH=-log(0,0020)=2,699; pH=14-pOH
2. pH≈11,30.

## 07.15 / 2 pkt

1. $[OH^-]=2c=0{,}010\ mol/dm^3$, pOH=2
2. pH=12,00.

## 07.16 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=10^{-3,40}=3{,}98\cdot10^{-4}\ mol/dm^3$
2. $[OH^-]=10^{-14}/[H_3O^+]\approx2{,}51\cdot10^{-11}\ mol/dm^3$.

## 07.17 / 2 pkt

1. pOH=4,699, pH=14-4,699
2. pH≈9,30.

## 07.18 / 1 pkt

1. Wzrośnie 100 razy.

## 07.19 / 2 pkt

1. Stężenie maleje 10 razy do $10^{-3}\ mol/dm^3$
2. pH=3,00.

## 07.20 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]\approx0{,}0010$, pH≈3,00
2. α≈1,0%, małe wobec 100%, przybliżenie uzasadnione.

## 07.21 / 2 pkt

1. $[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \cdot c)} = 0{,}0010$ mol/dm$^3$, pOH≈3

2. pH≈11,00.

## 07.22 / 2 pkt

1. $K_a = c\,\alpha^2/(1-\alpha)$

2. $K_a = 0{,}10 \cdot 0{,}020^2/0{,}98 \approx 4{,}08 \cdot 10^{-5}$.

## 07.23 / 2 pkt

1. $x^2/(0{,}010-x) = 0{,}0010$; $x = (-0{,}001+\sqrt{(0{,}000041)})/2$

2. $x \approx 2{,}70 \cdot 10^{-3}$ mol/dm$^3$, pH≈2,57.

## 07.24 / 1 pkt

1. Po dysocjacji pozostaje tylko 70% początkowego HA; pominięta zmiana stężenia jest duża.

## 07.25 / 2 pkt

1. $K_b = 10^{-14}/(2{,}0 \cdot 10^{-5})$

2. $5{,}0 \cdot 10^{-10}$.

## 07.26 / 1 pkt

1. $X^- < Y^- < Z^-$; słabszy kwas ma mocniejszą sprzężoną zasadę.

## 07.27 / 1 pkt

1. Tak; jako kwas $H_2O/OH^-$, jako zasada $H_3O^+/H_2O$.

## 07.28 / 1 pkt

1. $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

## 07.29 / 2 pkt

1. $[H_3O^+] = \sqrt{(K_w)} = 10^{-6}$, pH=6

2. obojętność oznacza $[H_3O^+] = [OH^-]$, pH zależy od temperatury.

## 07.30 / 1 pkt

1. Fałsz: Ka w przyjętym modelu jest stała, a stopień dysocjacji zmienia się ze stężeniem.

## 07.31 / 2 pkt

1. Zmierzyć przewodnictwo roztworu

2. porównać z wodą dejonizowaną w tych samych warunkach i przy tym samym zanurzeniu elektrod.

## 07.32 / 2 pkt

1. Przewaga barwy żółtej
2. $OH^-$ usuwa $H^+$, co sprzyja dysocjacji HIn.

## 07.33 / 2 pkt

1. $c=0{,}0010/0{,}200=0{,}0050\ mol/dm^3$
2. pH≈2,30.

## 07.34 / 3 pkt

1. $H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_3O^+$
2. $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$
3. $HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons PO_4^{3-} + H_3O^+$.

## 07.35 / 1 pkt

1. Tak; stężenie $H_3O^+$ jest 10 razy większe.

## 07.36 / 2 pkt

1. HCl: pH≈1, α≈1
2. HA: pH≈3, α≈0,01, przy przybliżeniu małego stopnia dysocjacji.

## 07.37 / 2 pkt

1. $Alfa_1=0{,}001/0{,}10=0{,}010$
2. $\alpha_2=10^{-3{,}50}/0{,}010\approx0{,}0316$; rozcieńczenie zwiększa α.

## 07.38 / 1 pkt

1. Przewodnictwo zależy także od stężenia i ruchliwości jonów oraz temperatury.

## 07.39 / 2 pkt

1. $K=10^4$
2. uprzywilejowane produkty, czyli słabszy kwas HB i słabsza zasada $A^-$.

## 07.40 / 4 pkt

1. a) $HA+H_2O\rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$; $Ka=[H_3O^+][A^-]/[HA]$
2. b) $x^2/(0{,}010-x)=0{,}0010$
3. c) $x\approx0{,}00270\ mol/dm^3$, pH≈2,57
4. d) α≈27%, przybliżenie [HA]≈c jest nieuzasadnione.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 07.41 / Rozcieńczanie słabego kwasu / 4 pkt

### 07.41.1 (2 pkt)

$[H_3O^+]=10^{-3}$, $\alpha=0{,}0100=1{,}00\%$; $K_a=10^{-6}/(0{,}100-0{,}001)\approx1{,}01\cdot10^{-5}$.

### 07.41.2 (1 pkt)

Większa część kwasu dysocjuje, ale całkowite stężenie kwasu spada tak, że $[H_3O^+]$ jest mniejsze.

### 07.41.3 (1 pkt)

Nie; przy tej samej T Ka pozostaje stała w przyjętym modelu, zmienia się stężenie.

## 07.42 / Trzy bezbarwne roztwory / 4 pkt

### 07.42.1 (2 pkt)

A=HCl, B=NaOH, C=$NH_3$; $NH_3$ reaguje z wodą tylko częściowo, więc daje mniej $OH^-$ niż NaOH.

### 07.42.2 (1 pkt)

$[OH^-]=10^{-3{,}50}\approx3{,}16\cdot10^{-4}$; $\alpha\approx0{,}0316=3{,}16\%$.

### 07.42.3 (1 pkt)

$NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; para $NH_4^+/NH_3$.

## 07.43 / Obojętność zależna od temperatury / 4 pkt

### 07.43.1 (2 pkt)

$K_w=10^{-12}$; $[H_3O^+]=[OH^-]=\sqrt{(K_w)}=10^{-6}$ mol/dm$^3$.

### 07.43.2 (1 pkt)

$T_1$: pH=7; $T_2$: pH=6.

### 07.43.3 (1 pkt)

Nie; w $T_2$ roztwór jest obojętny, bo $[H_3O^+]=[OH^-]$.

## 07.44 / Ile informacji daje barwa wskaźnika? / 4 pkt

### 07.44.1 (2 pkt)

A: pH<3,8; C: pH>5,4; B: $[H_3O^+]=10^{-4{,}20}\approx6{,}31\cdot10^{-5}$ mol/dm$^3$.

### 07.44.2 (1 pkt)

Ta sama barwa występuje w całym przedziale po jednej stronie zmiany barwy.

### 07.44.3 (1 pkt)

Przybywa żółtej $In^-$; $OH^-$ zużywa $H^+$, przesuwając równowagę dysocjacji w prawo.

## 07.45 / Współistnienie form fosforanowych / 4 pkt

### 07.45.1 (2 pkt)

$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$; $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3PO_4 + OH^-$.

### 07.45.2 (1 pkt)

$[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-] = 10^{(8,20-7,20)} = 10$.

### 07.45.3 (1 pkt)

Żadna; ich stężenia są równe, bo log stosunku wynosi zero.

## 07.46 / Sprawdzanie prawa Ostwalda / 4 pkt

### 07.46.1 (2 pkt)

$K_a = c\,\alpha^2/(1-\alpha) \approx 0{,}100 \cdot 0{,}00995^2/0{,}99005 \approx 1{,}00 \cdot 10^{-5}$.

### 07.46.2 (1 pkt)

Dla większego c=0,100, gdzie α jest najmniejsze.

### 07.46.3 (1 pkt)

Alfa jest ułamkiem, nie liczbą procentową; właściwie 0,00995, a błąd byłby stukrotny.

## 07.47 / Moc kwasu i sprzężonej zasady / 5 pkt

### 07.47.1 (2 pkt)

Kwasy HC<HB<HA; zasady $A^- < B^- < C^-$.

### 07.47.2 (2 pkt)

$K_a = 10^{-5}$, $[H_3O^+] \approx 10^{-3}$, pH≈3,00; α≈1%, więc przybliżenie jest dobre.

### 07.47.3 (1 pkt)

Nie; pKa=-log Ka, więc większe pKa oznacza mniejszą Ka.

## 07.48 / Bardzo rozcieńczony mocny kwas / 4 pkt

### 07.48.1 (2 pkt)

$[H_3O^+] \approx 1{,}05125 \cdot 10^{-7}$ mol/dm$^3$; pH≈6,978.

### 07.48.2 (1 pkt)

Pominięto $H_3O^+$ pochodzące z wody, istotne wobec tak małego dodatku kwasu.

### 07.48.3 (1 pkt)

Dąży do 7 od dołu; samo dodawanie wody do HCl nie tworzy zasady w tym modelu.

## 07.49 / Kierunek przeniesienia protonu / 4 pkt

### 07.49.1 (2 pkt)

$K=10^4$; uprzywilejowane produkty.

### 07.49.2 (1 pkt)

Donor HA, akceptor $B^-$; pary $HA/A^-$ i $HB/B^-$.

### 07.49.3 (1 pkt)

HB jest słabszy od HA, a $A^-$ słabsza od $B^-$; odpowiada to dużemu ilorazowi Ka i przewadze produktów.

## 07.50 / Odczyn po zmieszaniu mocnych elektrolitów / 5 pkt

### 07.50.1 (2 pkt)

HCl: 0,00500 mol; NaOH: 0,00750 mol; nadmiar $OH^-$=0,00250 mol.

### 07.50.2 (2 pkt)

$[OH^-]=0,00250/0,125=0,0200$ mol/$dm^3$; pOH=1,699; pH≈12,30.

### 07.50.3 (1 pkt)

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$; reagenty zużywają się stechiometrycznie, a pH jest logarytmem pozostałego stężenia, nie wielkością addytywną.

08

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Hydroliza, strącanie i miareczkowanie

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

równania jonowe; Ks; iloczyn jonowy; hydroliza; punkt równoważnikowy

Pazdro: Część 2, rozdział 1: zobojętnianie, osady i hydroliza

Podstawa programowa: VI.3-4, VI.6-9

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 08.01 / 1 pkt

1. $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$; dopuszczalne $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.

## 08.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zależy od jonów i iloczynu jonowego wobec Ks.

## 08.03 / 3 pkt

1. $Ag^+ + NO_3^- + Na^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s) + Na^+ + NO_3^-$

2. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$

3. $Na^+$ i $NO_3^-$ są jonami obserwatorami, niezmienionymi po reakcji.

## 08.04 / 1 pkt

1. $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; odczyn zasadowy.

## 08.05 / 1 pkt

1. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$; odczyn kwasowy.

## 08.06 / 1 pkt

1. $Na^+$ i $Cl^-$ pochodzą od mocnej zasady i mocnego kwasu; ich reakcje z wodą nie zmieniają istotnie odczynu.

## 08.07 / 2 pkt

1. $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

2. zasada: $CO_3^{2-}$, bo przyjmuje proton.

## 08.08 / 1 pkt

1. $[Fe(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Fe(H_2O)_5OH]^{2+} + H_3O^+$.

## 08.09 / 1 pkt

1. $CH_3COOK$ i $Na_2CO_3$.

## 08.10 / 2 pkt

1. Zasadowy

2. działanie zasadowe $A^-$ jest silniejsze niż działanie kwasowe $NH_4^+$.

## 08.11 / 1 pkt

1. $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$.

## 08.12 / 1 pkt

1. $Cu(OH)_2(s) + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O$.

## 08.13 / 1 pkt

1. $CaCO_3(s) + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$.

## 08.14 / 1 pkt

1. AgCl: $Ks=[Ag^+][Cl^-]$; $CaF_2$: $Ks=[Ca^{2+}][F^-]^2$.

## 08.15 / 2 pkt

1. $Ks=s^2$
2. $s=1{,}0\cdot10^{-5}$ mol/dm$^3$.

## 08.16 / 2 pkt

1. $[Ca^{2+}]=s$, $[F^-]=2s$, $Ks=4s^3$
2. $s\approx2{,}15\cdot10^{-4}$ mol/dm$^3$.

## 08.17 / 2 pkt

1. $[Ag^+]=Ks/[Cl^-]$
2. $1{,}0\cdot10^{-9}$ mol/dm$^3$.

## 08.18 / 2 pkt

1. $Q=6\cdot10^{-10}$
2. Q>Ks, osad się wytrąci.

## 08.19 / 2 pkt

1. Po zmieszaniu oba stężenia $5\cdot10^{-6}$, $Q=2{,}5\cdot10^{-11}$
2. Q<Ks, osad nie powstanie.

## 08.20 / 2 pkt

1. $[OH^-]=\sqrt{(Ks/[M^{2+}])}$
2. $1{,}0\cdot10^{-7}$ mol/dm$^3$.

## 08.21 / 1 pkt

1. Zmniejsza rozpuszczalność, przesuwając równowagę rozpuszczania ku osadowi.

## 08.22 / 1 pkt

1. $H^+$ zużywa aniony węglanowe, tworząc $CO_2$ i wodę, co sprzyja dalszemu rozpuszczaniu.

## 08.23 / 2 pkt

1. n(HCl)=n(NaOH)=0,00200 mol
2. c=0,00200/0,0250=0,0800 mol/$dm^3$.

## 08.24 / 2 pkt

1. n(NaOH)=0,00600 mol; n($H_2SO_4$)=0,00300 mol
2. c=0,150 mol/$dm^3$.

## 08.25 / 2 pkt

1. Nadmiar $H^+$:0,010-0,005=0,005 mol w 0,150 $dm^3$
2. [$H^+$]=0,0333, pH≈1,48.

## 08.26 / 2 pkt

1. Nadmiar $OH^-$=0,005 mol, [$OH^-$]=0,0333 mol/$dm^3$
2. pOH≈1,48, pH≈12,52.

## 08.27 / 1 pkt

1. Zasadowy, ponieważ powstały $CH_3COO^-$ reaguje z wodą, wytwarzając $OH^-$.

## 08.28 / 1 pkt

1. Kwasowy z powodu reakcji $NH_4^+$ z wodą i tworzenia $H_3O^+$.

## 08.29 / 2 pkt

1. Fenoloftaleina
2. jej zakres zmiany barwy pokrywa się ze skokiem miareczkowania.

## 08.30 / 1 pkt

1. Aby pozostała woda nie rozcieńczała titranta i nie zmieniała jego stężenia.

## 08.31 / 1 pkt

1. Nie; liczba moli kwasu się nie zmienia, choć zmienia się jego stężenie.

## 08.32 / 2 pkt

1. V=24,70-1,20=23,50 $cm^3$
2. n=0,002350 mol.

## 08.33 / 2 pkt

1. $Na_2SO_4$ daje biały osad, NaCl nie daje osadu w tych warunkach
2. $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$.

## 08.34 / 2 pkt

1. Węglan wydziela gaz, azotan(V) nie daje widocznej reakcji
2. $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$.

## 08.35 / 2 pkt

1. $K_b=10^{-9}$; $[OH^-]\approx\sqrt{(10^{-9}\cdot 0{,}10)}=10^{-5}$
2. pH≈9,00.

## 08.36 / 2 pkt

1. $K_a(NH_4^+)=10^{-9}$, $[H_3O^+]\approx10^{-5}$
2. pH≈5,00.

## 08.37 / 2 pkt

1. W aliquocie 0,00160 mol kwasu, c rozcieńczonego=0,0800 $mol/dm^3$
2. c octu=0,800 $mol/dm^3$.

## 08.38 / 2 pkt

1. Średnia=25,0 $cm^3$
2. c(HCl)=0,100 $mol/dm^3$.

## 08.39 / 2 pkt

1. AgCl: $[Cl^-]=10^{-8}$ $mol/dm^3$
2. $PbCl_2$: $[Cl^-]=\sqrt{(10^{-3})}\approx0{,}0316$ $mol/dm^3$; pierwszy AgCl.

## 08.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
2. b) n=0,00200 mol, c_roz=0,0800, c_octu=0,800 $mol/dm^3$
3. c) w 1 $dm^3$:48,0 g kwasu na 1000 g roztworu, cp=4,80%
4. d) fenoloftaleina, bo jej zakres pokrywa się ze skokiem pH.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 08.41 / Czy po zmieszaniu powstanie osad? / 5 pkt

### 08.41.1 (2 pkt)

Oba stężenia maleją do $5{,}00\cdot10^{-5}$; $Q=2{,}50\cdot10^{-9}>Ks$, powstaje osad.

### 08.41.2 (1 pkt)

Równe, $\sqrt{(Ks)}=1{,}00\cdot10^{-5}$ mol/dm$^3$.

### 08.41.3 (2 pkt)

n osadu$=(5{,}00-1{,}00)\cdot10^{-5}\cdot0{,}2000=8{,}00\cdot10^{-6}$ mol; m=1,148 mg.

## 08.42 / Dwa iloczyny rozpuszczalności / 5 pkt

### 08.42.1 (2 pkt)

AgCl: $Ks=s^2$; $CaF_2$: $Ks=s(2s)^2=4s^3$.

### 08.42.2 (2 pkt)

AgCl: $1{,}00\cdot10^{-5}$; $CaF_2\approx2{,}15\cdot10^{-4}$ mol/dm$^3$; większe s ma $CaF_2$.

### 08.42.3 (1 pkt)

Sole mają inną stechiometrię dysocjacji i inne potęgi stężeń w wyrażeniach Ks.

## 08.43 / Selektywne strącanie / 4 pkt

### 08.43.1 (2 pkt)

AgCl: $10^{-8}$; $PbCl_2$: $\sqrt{(10^{-5}/0{,}0100)}\approx0{,}0316$ mol/dm$^3$.

### 08.43.2 (1 pkt)

$[Cl^-]=10^{-10}/10^{-5}=10^{-5}$ mol/dm$^3$.

### 08.43.3 (1 pkt)

Tak; pozostałe $10^{-5}$ to 0,1% początkowego $Ag^+$, a wymagane $Cl^-=10^{-5}$ jest dużo mniejsze od progu $PbCl_2$.

## 08.44 / Sole mocnych i słabych elektrolitów / 4 pkt

### 08.44.1 (2 pkt)

A=$NH_4Cl$: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$; B=$CH_3COONa$: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$; C=NaCl.

### 08.44.2 (1 pkt)

$[H_3O^+]\approx\sqrt{(10^{-9}\cdot0{,}100)}=10^{-5}$ mol/dm$^3$; pH≈5.

### 08.44.3 (1 pkt)

$Na^+$ nie jest tu zasadą Brønsteda; $OH^-$ powstaje z reakcji anionu octanowego z wodą.

## 08.45 / Krzywa miareczkowania mocnego kwasu / 4 pkt

### 08.45.1 (2 pkt)

$c=0{,}100\cdot 20{,}0/25{,}0=0{,}0800$ mol/dm$^3$.

### 08.45.2 (1 pkt)

Pozostaje 0,00100 mola $H^+$ w 0,0350 dm$^3$; pH≈1,54.

### 08.45.3 (1 pkt)

$H^+$ i $OH^-$ zużyły się, pozostaje sól mocnego kwasu i mocnej zasady, której jony nie zmieniają istotnie odczynu w 25°C.

## 08.46 / Słaby kwas i punkt połowicznego zobojętnienia / 4 pkt

### 08.46.1 (2 pkt)

Veq=25,0 cm$^3$; przy 12,5 cm$^3$ stężenia HA i $A^-$ są równe, pKa≈4,74; $Ka\approx 1{,}8\cdot 10^{-5}$.

### 08.46.2 (1 pkt)

$A^-+H_2O\rightleftharpoons HA+OH^-$; produkt zobojętniania reaguje z wodą.

### 08.46.3 (1 pkt)

Zakres 8,2-10,0, np. fenoloftaleina; obejmuje skok pH wokół zasadowego punktu równoważnikowego.

## 08.47 / Od octu do wyniku procentowego / 5 pkt

### 08.47.1 (2 pkt)

n w próbce=0,00170 mol, c rozcieńczonego=0,170; c octu=1,70 mol/dm$^3$.

### 08.47.2 (2 pkt)

1 dm$^3$ octu: 1020 g roztworu, 102 g kwasu; cp=10,0%.

### 08.47.3 (1 pkt)

Nie; zmienia stężenie, lecz nie liczbę moli kwasu w odmierzonej próbce.

## 08.48 / Dwa punkty końcowe mieszaniny / 5 pkt

### 08.48.1 (2 pkt)

V=1=15,0, V=2=25,0 cm$^3$; a+b=0,00150, a+2b=0,00250 mol.

### 08.48.2 (2 pkt)

b=0,00100, a=0,000500 mol; c(Na $2CO_3$)=0,0500, c(NaOH)=0,0250 mol/dm$^3$.

### 08.48.3 (1 pkt)

Węglan także przyjmuje protony, po dwa na $CO_3^{2-}$ do pełnego zakwaszenia; zawyżono by n(NaOH).

## 08.49 / Pęcherzyk w końcówce biurety / 4 pkt

### 08.49.1 (2 pkt)

20,00-0,20=19,80 $cm^3$.

### 08.49.2 (1 pkt)

Prawidłowo 0,0990; błędnie 0,1000 $mol/dm^3$.

### 08.49.3 (1 pkt)

Przed pierwszym odczytem napełnić końcówkę titrantem i usunąć pęcherzyk; odczytana zmiana objętości będzie wtedy objętością dostarczoną do kolby.

## 08.50 / Strącanie wodorotlenku kontrolowane pH / 4 pkt

### 08.50.1 (2 pkt)

$[OH^-]=\sqrt{(10^{-15}/10^{-3})}=10^{-6}$; pOH=6, pH=8.

### 08.50.2 (1 pkt)

Pozostaje $10^{-5}$ z początkowego $10^{-3}$, czyli 1%; wytrącono 99%.

### 08.50.3 (1 pkt)

$M^{2+}+2OH^-\rightarrow M(OH)_2(s)$; wzrost $[OH^-]$ wymusza spadek $[M^{2+}]$ nad osadem przy stałym Ks.

09

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Systematyka związków nieorganicznych

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 63 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 107 pkt

nazwy i wzory; charakter tlenków i wodorków; sole; amfoteryczność

Pazdro: Część 2, rozdział 3

Podstawa programowa: VII.1-11

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 09.01 / 1 pkt

1. $Fe_2O_3$

## 09.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; np. $SiO_2$ jest kwasowy.

## 09.03 / 1 pkt

1. $NaHCO_3$

## 09.04 / 1 pkt

1. $Na_2HPO_4$

## 09.05 / 1 pkt

1. $Ca(H_2PO_4)_2$

## 09.06 / 1 pkt

1. $Cu(NO_3)_2$

## 09.07 / 1 pkt

1. Wodorotlenek żelaza(II); siarczan(IV) sodu; siarczan(VI) wapnia-woda (1/2), czyli dwuwodny siarczan(VI) wapnia.

## 09.08 / 1 pkt

1. Odpowiednio hydrat, wodorosól i wodorotlenek.

## 09.09 / 1 pkt

1. $Na_2O$ zasadowy; $SO_3$ kwasowy; $Al_2O_3$ amfoteryczny; CO obojętny.

## 09.10 / 1 pkt

1. Nie; $SiO_2$ ma charakter kwasowy, choć nie reaguje z wodą.

## 09.11 / 2 pkt

1. Równanie: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

2. Obserwacja: ogrzanie mieszaniny, powstanie białej zawiesiny przy odpowiedniej ilości wody

## 09.12 / 2 pkt

1. Równanie: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
2. Obserwacja: wydzielanie ciepła; wodny roztwór ma odczyn kwasowy

## 09.13 / 2 pkt

1. Równanie: $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
2. Obserwacja: czarny osad rozpuszcza się, roztwór staje się niebieskozielony

## 09.14 / 2 pkt

1. Równanie: $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: zmętnienie wskutek białego osadu

## 09.15 / 2 pkt

1. Równanie: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się

## 09.16 / 2 pkt

1. Równanie: $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się

## 09.17 / 2 pkt

1. Równanie: $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$
2. Obserwacja: wydziela się gaz, który barwi wilgotny czerwony papierek lakmusowy na niebiesko

## 09.18 / 2 pkt

1. Równanie: $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$
2. Obserwacja: wydzielają się pęcherzyki gazu

## 09.19 / 2 pkt

1. Równanie: $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: powstaje niebieski osad

## 09.20 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
2. Obserwacja: niebieski osad zmienia barwę na czarną

## 09.21 / 2 pkt

1. Równanie: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

2. Obserwacja: wydzielany gaz mętni wodę wapienną

## 09.22 / 2 pkt

1. Równanie: $LiH + H_2O \rightarrow LiOH + H_2$

2. Obserwacja: wydziela się gaz; roztwór uzyskuje odczyn zasadowy

## 09.23 / 1 pkt

1. $ZnO + 2OH^- + H_2O \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$.

## 09.24 / 2 pkt

1. Do dwóch porcji osadu dodać osobno nadmiar HCl oraz NaOH(aq)

2. w obu probówkach biały osad się rozpuszcza, tworząc odpowiednio $Zn^{2+}$ i $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

## 09.25 / 1 pkt

1. Zasada w tym znaczeniu to wodny roztwór rozpuszczalnego wodorotlenku; nie każdy wodorotlenek dobrze rozpuszcza się w wodzie. W teorii Brønsteda termin zasada ma szersze znaczenie.

## 09.26 / 1 pkt

1. HCl kwasowy; $NH_3$ zasadowy; $CH_4$ obojętny w tym ujęciu.

## 09.27 / 1 pkt

1. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

## 09.28 / 1 pkt

1. Nie; HCl jest mocny, a $H_2CO_3$ słaby.

## 09.29 / 2 pkt

1. $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

2. $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2NaHCO_3$.

## 09.30 / 2 pkt

1. $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

2. $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$.

## 09.31 / 1 pkt

1. $P_4O_{10} + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_4$.

## 09.32 / 2 pkt

1. $H_3PO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O$

2. 0,20 mola NaOH.

## 09.33 / 2 pkt

1. $Na_2CO_3$: 1:2

2. $NaHCO_3$: 1:1.

## 09.34 / 2 pkt

1. Np. ZnO lub $Al_2O_3$

2. charakter amfoteryczny, bo reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą.

## 09.35 / 1 pkt

1. $SO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow SO_2 + H_2O$.

## 09.36 / 1 pkt

1. MnO: zasadowy; $Mn_2O_7$: kwasowy; wzrost stopnia utlenienia sprzyja charakterowi kwasowemu.

## 09.37 / 2 pkt

1. X=CuO

2. $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$.

## 09.38 / 2 pkt

1. HCl kwasowy (czerwona/pomarańczowa), NaOH zasadowy (niebieska/fioletowa), NaCl obojętny (zielona)

2. dobór barw zależy od skali konkretnego wskaźnika i stężenia, ale rozróżnia trzy odczyny.

## 09.39 / 2 pkt

1. Mg(OH)Cl

2. $Mg(OH)Cl + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$.

## 09.40 / 2 pkt

1. Nie

2. nie powstaje osad, gaz ani słaby elektrolit; jony pozostają w roztworze.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 09.41 / Charakter chemiczny nieznanych tlenków / 5 pkt

### 09.41.1 (2 pkt)

X=CuO zasadowy; Y=$Al_2O_3$ amfoteryczny; Z=$SiO_2$ kwasowy.

### 09.41.2 (2 pkt)

$CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O$; $SiO_2+2NaOH\rightarrow Na\ 2SiO_3+H_2O$.

### 09.41.3 (1 pkt)

Charakter kwasowy wynika m.in. z reakcji z zasadą, a nie z obowiązku reagowania z wodą.

## 09.42 / Osad, który znika w nadmiarze / 4 pkt

### 09.42.1 (2 pkt)

$Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al(OH)_3(s)$; $Al(OH)_3+OH^-\rightarrow [Al(OH)_4]^-$.

### 09.42.2 (1 pkt)

Łącznie 4 $OH^-$ na Al: 0,080 mola.

### 09.42.3 (1 pkt)

Białe osady tworzą też inne kationy, np. $Zn^{2+}$ i $Mg^{2+}$; potrzebne dodatkowe próby.

## 09.43 / Kolejne stopnie zobojętnienia / 4 pkt

### 09.43.1 (2 pkt)

I: $NaH_2PO_4$, diwodorofosforan(V) sodu; II: $Na\ 2HPO_4$, wodorofosforan(V) sodu; III: $Na\ 3PO_4$.

### 09.43.2 (1 pkt)

$H_3PO_4+2NaOH\rightarrow Na\ 2HPO_4+2H_2O$.

### 09.43.3 (1 pkt)

$HPO_4^{2-}$ może przyjmować proton: $HPO_4^{2-}+H_2O\rightleftharpoons H_2PO_4^-+OH^-$; obecność H w anionie nie rozstrzyga odczynu.

## 09.44 / Nazwa soli a woda krystalizacyjna / 4 pkt

### 09.44.1 (2 pkt)

$n(CuSO_4)=0{,}0200$ mol; $n(H_2O)=1{,}80/18=0{,}100$ mol; x=5.

### 09.44.2 (1 pkt)

$CuSO_4\cdot 5H_2O\rightarrow CuSO_4+5H_2O$; siarczan(VI) miedzi(II).

### 09.44.3 (1 pkt)

Nie; Cu pozostaje +II, zmienia się jego otoczenie i uwodnienie.

## 09.45 / Otrzymywanie tlenku z azotanu(V) / 4 pkt

### 09.45.1 (2 pkt)

$2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O\ 2$.

### 09.45.2 (1 pkt)

n soli=0,100 mol, m(CuO)=8,00 g.

### 09.45.3 (1 pkt)

$NO_2$: O 2=4: 1; n gazów=0,250 mol, V=5,60 $dm^3$. Traktuj $NO_2$ jako monomer w zadanym modelu, pomijając dimeryzację.

## 09.46 / Dwa gazy po zakwaszeniu soli / 5 pkt

### 09.46.1 (2 pkt)

A=$SO_2$ z Na $2SO_3$, reduktor; B=$CO_2$ z Na $2CO_3$, C na +IV nie redukuje $MnO_4^-$ w tej próbie.

### 09.46.2 (2 pkt)

$SO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow SO_2 + H_2O$; $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$.

### 09.46.3 (1 pkt)

Nie; w podanym zestawie także $SO_2$ daje słabo rozpuszczalny siarczan(IV) wapnia.

## 09.47 / Drzewo identyfikacji anionów / 5 pkt

### 09.47.1 (2 pkt)

X: $SO_4^{2-}$; Y: $CO_3^{2-}$; Z: $Cl^-$.

### 09.47.2 (2 pkt)

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4(s)$; $BaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ba^{2+} + CO_2 + H_2O$.

### 09.47.3 (1 pkt)

Białe osady mogą mieć różny skład; zachowanie wobec kwasu odróżnia węglan od siarczanu(VI).

## 09.48 / Identyfikacja soli amonowej / 4 pkt

### 09.48.1 (2 pkt)

$NH_4Cl$; $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3 + NaCl + H_2O$.

### 09.48.2 (1 pkt)

$n(NH_3)=0,535/53,5=0,0100$ mol; V=224 $cm^3$.

### 09.48.3 (1 pkt)

$NH_3$ bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i częściowo z nią reaguje; znaczna ilość pozostanie w cieczy.

## 09.49 / Dwa odmienne wodorki / 4 pkt

### 09.49.1 (2 pkt)

A=LiOH, B=$Cl^-$; $LiH+H_2O \rightarrow LiOH+H_2$; $HCl+H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

### 09.49.2 (1 pkt)

Odpowiednio -I,+I,0.

### 09.49.3 (1 pkt)

Wodorki jonowe, kwasowe cząsteczkowe i obojętne różnią się budową i reakcjami z wodą; LiH i HCl dają przeciwne odczyny.

## 09.50 / Jedna próbka, dwie klasy związków / 5 pkt

### 09.50.1 (2 pkt)

n($CaCO_3$)=0,0500 mol, m=5,00 g; m(MgO)=5,00 g.

### 09.50.2 (2 pkt)

$CaCO_3+2HCl \rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O$; $MgO+2HCl \rightarrow MgCl_2+H_2O$.

### 09.50.3 (1 pkt)

0,100 mola na $CaCO_3$ +2·(5/40)=0,250 na MgO; łącznie 0,350 mola.

10

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Reakcje utleniania i redukcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 69 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 113 pkt

stopnie utlenienia; półreakcje; bilans masy i ładunku; stechiometria redoks

Pazdro: Część 2, rozdział 2: stopnie utlenienia i redoks

Podstawa programowa: VIII.1-6; X.6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 10.01 / 1 pkt

1. +VII

## 10.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; sam ulega redukcji.

## 10.03 / 1 pkt

1. -I

## 10.04 / 1 pkt

1. -I

## 10.05 / 1 pkt

1. -III

## 10.06 / 1 pkt

1. +V

## 10.07 / 1 pkt

1. średni +8/3; obecne Fe(II) i Fe(III)

## 10.08 / 1 pkt

1. Utleniacz $Cu^{2+}$, reduktor Zn.

## 10.09 / 1 pkt

1. Utleniacz przyjmuje elektrony i sam ulega redukcji; utlenianie to oddawanie elektronów.

## 10.10 / 2 pkt

1. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^{-}$

2. $Cl_2 + 2e^{-} \rightarrow 2Cl^{-}$.

## 10.11 / 1 pkt

1. Nie; żaden pierwiastek nie zmienia stopnia utlenienia.

## 10.12 / 1 pkt

1. O ma stopień -I, pośredni między -II w wodzie a 0 w $O_2$.

## 10.13 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
2. $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$

## 10.14 / 2 pkt

1. $Cr_2O_7^{2-} + {}^{14}H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$; $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$
2. $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + {}^{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

## 10.15 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$; $SO_3^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O + 2e^-$
2. $2MnO_4^- + 3SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2MnO_2 + 3SO_4^{2-} + 2OH^-$

## 10.16 / 2 pkt

1. $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$
2. $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$

## 10.17 / 2 pkt

1. $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$; $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
2. $Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$

## 10.18 / 2 pkt

1. $H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$; $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$
2. $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 2H_2O$

## 10.19 / 2 pkt

1. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; $NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$
2. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

## 10.20 / 2 pkt

1. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; $NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$
2. $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

## 10.21 / 2 pkt

1. $MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$; $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
2. $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

## 10.22 / 2 pkt

1. Fe(+III) przyjmuje 3 elektrony na atom, C(+II) oddaje 2 elektrony na atom; bilans 6 elektronów
2. $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

## 10.23 / 2 pkt

1. $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
2. Cl: 0 → -I i 0 → +I.

## 10.24 / 2 pkt

1. $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
2. O: -I → -II i -I → 0.

## 10.25 / 2 pkt

1. $Fe + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+}$
2. reduktor Fe; stopnie 0 i +III przechodzą w +II.

## 10.26 / 2 pkt

1. Jeden $MnO_4^-$ przyjmuje 5 elektronów, każdy $Fe^{2+}$ oddaje jeden
2. 0,100 mola $Fe^{2+}$.

## 10.27 / 2 pkt

1. $n(MnO_4^-)=0{,}000400$ mol; $n(Fe)=5 \cdot n=0{,}00200$ mol
2. m(Fe)=0,112 g.

## 10.28 / 2 pkt

1. Stosunek $MnO_4^-:H_2O_2=2:5$; $n(MnO_4^-)=0{,}00400$ mol
2. $V=0{,}200\ dm^3=200\ cm^3$.

## 10.29 / 2 pkt

1. Jeden dichromian przyjmuje 6 elektronów
2. 0,060 mola elektronów i 0,060 mola $Fe^{2+}$.

## 10.30 / 1 pkt

1. Odpowiednio $Mn^{2+}$, $MnO_2$ i $MnO_4^{2-}$.

## 10.31 / 2 pkt

1. $MnO_4^{2-}$ (manganian(VI))
2. środowisko silnie zasadowe.

## 10.32 / 2 pkt

1. Lewa: -1+10+8=+17
2. prawa: +2+15=+17.

## 10.33 / 1 pkt

1. Odpowiednio -IV, -II, +IV.

## 10.34 / 2 pkt

1. W $CH_3CHO$: +I, w $CH_3COOH$: +III
2. jest to utlenianie, utrata dwóch elektronów formalnie na ten atom C.

## 10.35 / 2 pkt

1. Tak; wyższy potencjał $Ag^+/Ag$ oznacza redukcję $Ag^+$
2. $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

## 10.36 / 1 pkt

1. $I^-$; $2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$, bo E° ogniwa=0,23 V.

## 10.37 / 2 pkt

1. 0,10 mola Fe(II) przyjmie 0,20 mola $e^-$, 0,20 mola Fe(III) przyjmie 0,60 mola $e^-$
2. łącznie 0,80 mola elektronów.

## 10.38 / 2 pkt

1. $n(Fe^{2+})=5\cdot0{,}0150\cdot0{,}0200=0{,}00150$ mol, $c=0{,}0600$ mol/$dm^3$
2. pierwszy niewielki trwały nadmiar fioletowego $MnO_4^-$ barwi roztwór.

## 10.39 / 2 pkt

1. Nie
2. $Cl^-$ może być dodatkowo utleniany do $Cl_2$ i zużywać titrant, zniekształcając wynik.

## 10.40 / 4 pkt

1. a) $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}+e^-$; $MnO_4^-+8H^++5e^-\rightarrow Mn^{2+}+4H_2O$
2. b) $MnO_4^-+5Fe^{2+}+8H^+\rightarrow Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$
3. c) $n(MnO_4^-)=0{,}000500$ mol, $n(Fe)=0{,}00250$ mol, $m=0{,}140$ g
4. d) 28,0%; dodatkowy reduktor zużywa titrant, mylnie przypisywany $Fe^{2+}$.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 10.41 / Środowisko wybiera produkt redukcji / 4 pkt

### 10.41.1 (2 pkt)

A: $Mn^{2+}$,$5e^-$; B: $MnO_2$,$3e^-$; C: $MnO_4^{2-}$,$1e^-$.

### 10.41.2 (1 pkt)

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$.

### 10.41.3 (1 pkt)

Liczba przyjmowanych elektronów zależy od produktu redukcji i środowiska, więc zmienia się stosunek stechiometryczny.

## 10.42 / Dichromian w oznaczeniu Fe(II) / 5 pkt

### 10.42.1 (2 pkt)

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + {}^{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$.

### 10.42.2 (2 pkt)

n dichromianu=0,000400 mol; nFe=0,00240 mol; mFe=0,1344 g, udział 26,88%.

### 10.42.3 (1 pkt)

Podwyższy, bo dodatkowe zużycie titranta zostanie mylnie przypisane $Fe^{2+}$.

## 10.43 / Dwuetapowe oznaczenie nadtlenku wodoru / 5 pkt

### 10.43.1 (1 pkt)

$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I\,2 + 2H_2O$.

### 10.43.2 (2 pkt)

n tiosiarczanu=0,000400 mol; $nI_2 = nH_2O_2$=0,000200 mol; w całości 0,00100 mol.

### 10.43.3 (2 pkt)

m=0,00100·34=0,0340 g; cp=3,40%.

## 10.44 / Miedź z kwasem utleniającym / 4 pkt

### 10.44.1 (2 pkt)

$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$; $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$.

### 10.44.2 (1 pkt)

nCu=1,92/64=0,0300 mol; A: nNO=0,0200, B: $nNO_2$=0,0600 mol.

### 10.44.3 (1 pkt)

$2NO + O\,2 \rightarrow 2NO_2$; N: +II→+IV, tlen utlenia NO.

## 10.45 / Dysproporcjonowanie a warunki / 4 pkt

### 10.45.1 (2 pkt)

$Cl_2+2OH^-\rightarrow Cl^-+ClO^-+H_2O$; $3Cl_2+6OH^-\rightarrow 5Cl^-+ClO_3^-+3H_2O$.

### 10.45.2 (1 pkt)

$Cl^-$: -I; $ClO^-$: +I; $ClO_3^-$: +V.

### 10.45.3 (1 pkt)

1 atom na 6, czyli 1/6≈16,7%; pięć atomów przyjmuje po $1e^-$, jeden oddaje $5e^-$.

## 10.46 / Formalny bilans utleniania alkoholu / 4 pkt

### 10.46.1 (2 pkt)

Etanol: -I; etanal: +I; kwas: +III.

### 10.46.2 (1 pkt)

$4e^-$ na cząsteczkę, łącznie 0,400 mola elektronów.

### 10.46.3 (1 pkt)

$C_2H_5OH+H_2O\rightarrow CH_3COOH+4H^++4e^-$.

## 10.47 / Synproporcjonowanie Fe / 4 pkt

### 10.47.1 (2 pkt)

$Fe+2Fe^{3+}\rightarrow 3Fe^{2+}$; utleniacz$Fe^{3+}$, reduktorFe.

### 10.47.2 (1 pkt)

nFe=0,00100; zużycie$Fe^{3+}$=0,00200; końcowo$Fe^{2+}$=0,00300, $Fe^{3+}$=0,00100 mol.

### 10.47.3 (1 pkt)

$[Fe^{2+}]$=0,0300; $[Fe^{3+}]$=0,0100 $mol/dm^3$.

## 10.48 / Który utleniacz zadziała? / 4 pkt

### 10.48.1 (2 pkt)

Utleni $I^-$, bo 0,77-0,54=+0,23 V; nie utleni $Br^-$ w standardowym kierunku, bo 0,77-1,07<0.

### 10.48.2 (1 pkt)

$2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I$ 2.

### 10.48.3 (1 pkt)

Tak; E°=1,36-0,77=+0,59 V.

## 10.49 / Osiem elektronów na atom azotu / 5 pkt

### 10.49.1 (2 pkt)

Al oddaje $3e^-$, N przyjmuje $8e^-$; stosunek 8: 3.

### 10.49.2 (2 pkt)

$8Al+3NO_3^-+5OH^-+18H_2O \rightarrow 8[Al(OH)_4]^-+3NH_3$.

### 10.49.3 (1 pkt)

Wilgotny czerwony papierek lakmusowy zmienia barwę na niebieską; nie stosuje się bezpośredniego wąchania.

## 10.50 / Czystość tlenku manganu / 5 pkt

### 10.50.1 (2 pkt)

$MnO_2+4HCl \rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O$; utleniacz$MnO_2$.

### 10.50.2 (2 pkt)

$nCl_2=0{,}0100$ mol$=nMnO_2$; $mMnO_2=0{,}870$ g; czystość 87,0%.

### 10.50.3 (1 pkt)

0,0200 mola NaOH.

11

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Ogniwa galwaniczne, potencjały i korozja

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 65 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 106 pkt

elektrody; SEM; kierunek przepływu; korozja i ochrona; analiza nowych informacji

Pazdro: Część 2, rozdział 2: ogniwa, szereg napięciowy, korozja

Podstawa programowa: IX.1-5; VIII.6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 11.01 / 1 pkt

1. Anoda: utlenianie; katoda: redukcja.

## 11.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; ładunek przenoszą jony.

## 11.03 / 2 pkt

1. Anoda: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$
2. katoda: $Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$.

## 11.04 / 1 pkt

1. Od elektrody cynkowej do miedzianej.

## 11.05 / 1 pkt

1. Umożliwia przepływ jonów i utrzymanie elektroneutralności roztworów, zamykając obwód.

## 11.06 / 1 pkt

1. Nie; w kluczu ładunek przenoszą jony.

## 11.07 / 2 pkt

1. (-) $Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu$ (+)
2. anoda po lewej, katoda po prawej.

## 11.08 / 1 pkt

1. Masa Zn maleje, masa Cu rośnie.

## 11.09 / 1 pkt

1. Ku półogniwu Zn, gdzie powstają dodatkowe kationy $Zn^{2+}$.

## 11.10 / 1 pkt

1. E°_ogniwa=E°_katody-E°_anody.

## 11.11 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Zn; E°=+0.34-(-0.76)
2. E°=1,10 V.

## 11.12 / 2 pkt

1. Katoda: Ag, anoda: Fe; E°=+0.80-(-0.44)

2. E°=1,24 V.

## 11.13 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Mg; E°=+0.34-(-2.37)

2. E°=2,71 V.

## 11.14 / 2 pkt

1. Katoda: Ag, anoda: Zn; E°=+0.80-(-0.76)

2. E°=1,56 V.

## 11.15 / 2 pkt

1. Katoda: Cu, anoda: Fe; E°=+0.34-(-0.44)

2. E°=0,78 V.

## 11.16 / 2 pkt

1. Katoda: Zn, anoda: Mg; E°=-0.76-(-2.37)

2. E°=1,61 V.

## 11.17 / 2 pkt

1. Tak; $M + Cu^{2+} \rightarrow M^{2+} + Cu$

2. E°=0,34-(-0,20)=0,54 V>0.

## 11.18 / 2 pkt

1. Nie

2. E° dla tej przemiany=-0,76-0,80=-1,56 V.

## 11.19 / 2 pkt

1. $Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

2. E°=0,43 V.

## 11.20 / 1 pkt

1. Obie formy redoks są w roztworze; Pt przewodzi elektrony i zapewnia obojętną powierzchnię wymiany.

## 11.21 / 2 pkt

1. (-) Zn / $Zn^{2+}$ // $H^{+}$ / $H_2$ / Pt (+)
2. $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2$.

## 11.22 / 1 pkt

1. Znak SEM zmieni się na przeciwny.

## 11.23 / 1 pkt

1. Nie; potencjał jest wielkością intensywną.

## 11.24 / 2 pkt

1. n(Zn)=0,010 mol; tyle samo Cu, bo obie półreakcje wymieniają po 2 elektrony
2. m(Cu)=0,64 g.

## 11.25 / 2 pkt

1. n(Cu)=0,010 mol, n(Ag)=0,020 mol
2. m(Ag)=2,16 g.

## 11.26 / 1 pkt

1. Powstaje ogniwo; mniej szlachetne Fe jest anodą i ulega utlenianiu.

## 11.27 / 1 pkt

1. Zn jest mniej szlachetny i utlenia się jako anoda protektorowa, chroniąc Fe.

## 11.28 / 1 pkt

1. Bardziej szlachetna cyna jest katodą, a odsłonięte Fe anodą lokalnego ogniwa.

## 11.29 / 2 pkt

1. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$
2. $O_2 + 2H_2O + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$.

## 11.30 / 2 pkt

1. Jednakowe gwoździe, objętości cieczy, T, czas i dostęp tlenu
2. NaCl zwykle przyspiesza korozję dzięki większemu przewodnictwu elektrolitu.

## 11.31 / 1 pkt

1. Powłoka ogranicza kontakt z wodą, tlenem i elektrolitami.

## 11.32 / 1 pkt

1. Mg, bo ma bardziej ujemny potencjał niż Fe i łatwiej ulega utlenianiu.

## 11.33 / 2 pkt

1. $E_2$-$E_1$=(0,0592/2)$\log_{100}$
2. wzrośnie o 0,0592 V.

## 11.34 / 2 pkt

1. Katoda: roztwór o większym stężeniu $Cu^{2+}$
2. SEM=0,0296log(1/0,010)=0,0592 V.

## 11.35 / 2 pkt

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
2. paliwo: $H_2$.

## 11.36 / 1 pkt

1. Akumulator jest przeznaczony do wielokrotnego ładowania i rozładowywania; ogniwo pierwotne nie jest przeznaczone do ładowania.

## 11.37 / 2 pkt

1. Energia elektryczna jest zamieniana w energię chemiczną
2. odtwarzane są reagenty zużywane podczas rozładowania, w granicach odwracalności układu.

## 11.38 / 1 pkt

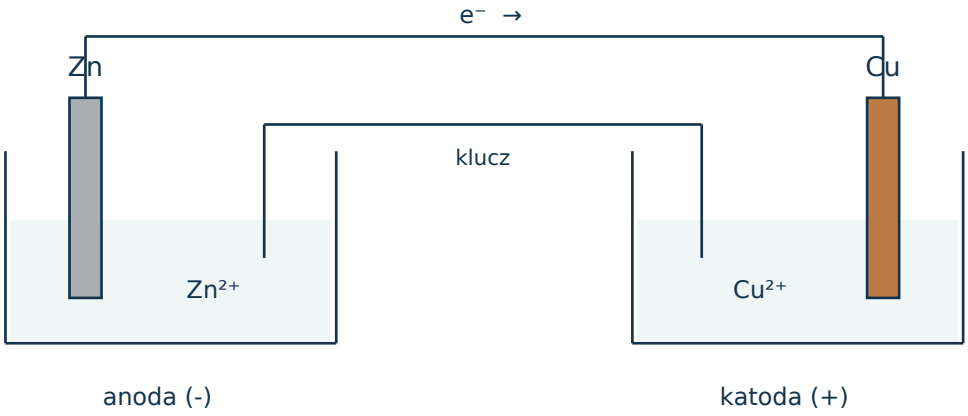
1. Pobiera bardzo mały prąd, ograniczając zmianę składu półogniw i spadki napięcia związane z przepływem prądu.

## 11.39 / 2 pkt

1. Dla Zn i redukcji $H^+$: E°=0,76 V, reakcja korzystna
2. dla Cu: E°=-0,34 V, więc samo $H^+$ nie utlenia Cu w tych warunkach.

## 11.40 / 4 pkt

1. a) (-)Zn/$Zn^{2+}$//$Cu^{2+}$/Cu(+), elektrony przez przewód od Zn do Cu
2. b) Zn→$Zn^{2+}$+2$e^-$; $Cu^{2+}$+2$e^-$→Cu
3. c) E°=0,34-(-0,76)=1,10 V
4. d) n(Zn)=0,020 mol, n(Cu)=0,020 mol, przyrost 1,28 g.



# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 11.41 / Ogniwo, wykres Nernsta i hydrat / 5 pkt

### 11.41.1 (2 pkt)

M=Cu z wyrazu wolnego E°=0,340 V; Ekat=1,0705-0,760=0,3105 V.

### 11.41.2 (1 pkt)

$\log[Cu^{2+}]=(0,3105-0,340)/0,0295=-1$; $c=0,100\ mol/dm^3$.

### 11.41.3 (2 pkt)

n=0,0500 mol, Mhydratu=12,50/0,0500=250; x=(250-160)/18=5, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

## 11.42 / Wybór elektrod / 4 pkt

### 11.42.1 (2 pkt)

AnodaMg, katodaCu; E°=0,34-(-2,37)=2,71 V.

### 11.42.2 (1 pkt)

$Mg \rightarrow Mg^{2+}+2e^-$; $Cu^{2+}+2e^- \rightarrow Cu$; $Mg+Cu^{2+} \rightarrow Mg^{2+}+Cu$.

### 11.42.3 (1 pkt)

Elektrony odMg doCu przewodem; klucz przewodzi jony i zapobiega narastaniu rozdzielenia ładunków.

## 11.43 / Zmiana mas elektrod i ładunek / 4 pkt

### 11.43.1 (2 pkt)

$Cu+2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+}+2Ag$; nCu=0,00100 mol, nAg=0,00200 mol, zgodność 1: 2.

### 11.43.2 (1 pkt)

$n(e^-)=0,00200$ mol; Q=193 C.

### 11.43.3 (1 pkt)

I=193/300≈0,643 A; anodaCu.

## 11.44 / Ochrona stali a kontakt z innym metalem / 4 pkt

### 11.44.1 (2 pkt)

Fe-Zn; Zn jest anodą protektorową i utlenia się zamiast Fe.

### 11.44.2 (1 pkt)

Cu tworzy katodę lokalnego ogniwa, a Fe anodę, przyspieszając anodowe rozpuszczanie Fe.

### 11.44.3 (1 pkt)

Nienaruszona warstwa izoluje środowisko; po odsłonięciu Fe powstaje ogniwo z bardziej szlachetną Sn i korozja Fe nasila się.

## 11.45 / Ogniwo stężeniowe srebra / 4 pkt

### 11.45.1 (2 pkt)

Lewa 0,623 V, prawa 0,741 V; SEM=0,118 V.

### 11.45.2 (1 pkt)

Anoda po lewej, elektrony w prawo; masa lewejAg maleje.

### 11.45.3 (1 pkt)

Ag rozpuszcza się w roztworze rozcieńczonym i osadza z bardziej stężonego; różnica stężeń maleje.

## 11.46 / Półogniwa bez elektrod metalicznych reagentów / 4 pkt

### 11.46.1 (2 pkt)

$2Fe^{3+}+2I^{-}\rightarrow 2Fe^{2+}+I\ 2$; E°=0,230 V.

### 11.46.2 (1 pkt)

(-)Pt/$I^{-}$, $I\ 2//Fe^{3+}$, $Fe^{2+}$/Pt(+); Pt przenosi elektrony, ale nie jest zużywany jako reagent.

### 11.46.3 (1 pkt)

0,0100 mola $Fe^{3+}$.

## 11.47 / Nieznany metal w ogniwie / 4 pkt

### 11.47.1 (2 pkt)

Ekat=0,320-0,760=-0,440 V; M=Fe.

### 11.47.2 (1 pkt)

nFe=0,0400/2=0,0200 mol; m=1,12 g.

### 11.47.3 (1 pkt)

Potencjał jest wielkością intensywną; mnożenie półreakcji nie zmienia E°.

## 11.48 / Ogniwo paliwowe w środowisku zasadowym / 4 pkt

### 11.48.1 (2 pkt)

$2H_2+O\ 2\rightarrow 2H_2O$; do anody$H_2$.

### 11.48.2 (1 pkt)

$nH_2$=0,400 mol; $nO_2$=0,200; $nH_2O$=0,400 mol.

### 11.48.3 (1 pkt)

0,50·0,400·286=57,2 kJ.

## 11.49 / Rozładowanie i ładowanie akumulatora / 4 pkt

### 11.49.1 (2 pkt)

Pb(0)→Pb(+II) w $PbSO_4$: utlenianie; Pb(+IV) w $PbO_2$→Pb(+II): redukcja.

### 11.49.2 (1 pkt)

$H_2SO_4$: 0,0200 mol; $PbSO_4$: 0,0200 mol.

### 11.49.3 (1 pkt)

Rozładowanie zużywa kwas i tworzy wodę; ładowanie odtwarza kwas, zwiększając jego udział w elektrolicie.

## 11.50 / Dwa obwody konieczne do pracy ogniwa / 4 pkt

### 11.50.1 (2 pkt)

C; A nie ma drogi transportu jonów i narasta rozdział ładunków, B nie ma zamkniętej drogi elektronów.

### 11.50.2 (1 pkt)

ElektronyZn→Cu; $Cu^{2+}+2e^{-}$→Cu.

### 11.50.3 (1 pkt)

Nie; przewodnictwo w elektrolicie zapewniają jony, a w przewodzie metalicznym elektrony.

12

## MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Metale grup głównych i ich związki

**ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA**

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 68 pkt / Część B: 43 pkt / Razem: 111 pkt

Na, K, Mg, Ca, Al; aktywność; pasywacja; wapień, gips i twardość wody

Pazdro: Część 2, rozdział 4: litowce, berylowce, glin

Podstawa programowa: X.1-5, X.7; VII.4, VII.8; XI.3-5

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 12.01 / 1 pkt

1. Mają po jednym elektronie walencyjnym $ns_1$; jego oddanie daje konfigurację gazu szlachetnego.

## 12.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; pasywacja ogranicza szybkość korozji.

## 12.03 / 1 pkt

1. Oddanie dwóch elektronów 4s prowadzi do trwałego zamkniętego układu elektronowego.

## 12.04 / 1 pkt

1. Zdelokalizowane elektrony przewodzą prąd; niedirectionalne wiązanie metaliczne pozwala przesuwać warstwy bez zniszczenia spójności.

## 12.05 / 2 pkt

1. Równanie: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

2. Obserwacja: metal zanika, wydziela się gaz, roztwór staje się zasadowy

## 12.06 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

2. Obserwacja: wydziela się gaz, często powstaje biała zawiesina

## 12.07 / 2 pkt

1. Równanie: $Mg + H_2O(g) \rightarrow MgO + H_2$

2. Obserwacja: powstaje biały produkt stały i gaz

## 12.08 / 2 pkt

1. Równanie: $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

2. Obserwacja: metal rozpuszcza się z wydzielaniem gazu

## 12.09 / 2 pkt

1. Równanie: $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$

2. Obserwacja: metal rozpuszcza się i wydziela się gaz

## 12.10 / 2 pkt

1. Równanie: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$
2. Obserwacja: metal rozpuszcza się z wydzielaniem gazu

## 12.11 / 2 pkt

1. Równanie: $AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl$
2. Obserwacja: biały galaretowaty osad

## 12.12 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: biały osad lub zmętnienie

## 12.13 / 2 pkt

1. Równanie: $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$
2. Obserwacja: osad rozpuszcza się

## 12.14 / 2 pkt

1. Równanie: $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$
2. Obserwacja: biały osad kamienia i wydzielanie gazu

## 12.15 / 1 pkt

1. Powstanie zwartej, przylegającej warstwy tlenkowej utrudniającej kontakt metalu z reagentami.

## 12.16 / 1 pkt

1. Ulega pasywacji; w szkolnym ujęciu brak dalszej wyraźnej reakcji metalu.

## 12.17 / 2 pkt

1. Al rozpuszcza się w nadmiarze zasady z wydzielaniem $H_2$
2. Mg nie wykazuje analogicznej reakcji w tych warunkach.

## 12.18 / 1 pkt

1. $CaCO_3$; rozcieńczony HCl powoduje wydzielanie $CO_2$.

## 12.19 / 1 pkt

1. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; wapno gaszone.

## 12.20 / 1 pkt

1. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$.

## 12.21 / 1 pkt

1. Obecność rozpuszczonych wodorowęglanów wapnia i magnezu, usuwanych podczas ogrzewania.

## 12.22 / 1 pkt

1. Nie; nie usuwa w ten sposób np. twardości związanej z rozpuszczonym $CaSO_4$.

## 12.23 / 1 pkt

1. $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3(s)$.

## 12.24 / 1 pkt

1. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; $2CaSO_4 \cdot H_2O$ lub $CaSO_4 \cdot 0{,}5H_2O$; $CaSO_4$.

## 12.25 / 2 pkt

1. $2CaSO_4 \cdot H_2O + 3H_2O \rightarrow 2(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$
2. woda jest wiązana jako woda krystalizacyjna.

## 12.26 / 2 pkt

1. m_teor=50/100·56=28,0 g
2. m=25,2 g.

## 12.27 / 2 pkt

1. n(Al)=0,10 mol; $n(H_2)$=0,15 mol
2. V=3,36 $dm^3$.

## 12.28 / 2 pkt

1. n(Na)=0,020 mol, n(NaOH)=0,020 mol
2. $n(H_2)$=0,010 mol, V=0,224 $dm^3$.

## 12.29 / 2 pkt

1. $n(CaCO_3)$=0,0020 mol
2. m=0,200 g.

## 12.30 / 2 pkt

1. M(hydratu)=172 g/mol; n=0,10 mol; n(wody)=0,20 mol
2. $m(H_2O)$=3,6 g.

## 12.31 / 2 pkt

1. Na 1 mol jednostek potrzeba 3 moli $H_2O$; n=0,10 mol

2. m($H_2O$)=5,4 g.

## 12.32 / 2 pkt

1. Nie

2. podobne zachowanie może mieć np. $Zn^{2+}$; wynik wskazuje amfoteryczny wodorotlenek, lecz nie identyfikuje jednoznacznie kationu.

## 12.33 / 2 pkt

1. n(Mg)=0,10 mol, n(O)=1,6/16=0,10 mol

2. MgO.

## 12.34 / 2 pkt

1. Duża skłonność metalu do utleniania nie oznacza stałej szybkiej korozji

2. powłoka $Al_2O_3$ stanowi barierę kinetyczną.

## 12.35 / 2 pkt

1. $CaCO_3$ wytrąca się w reakcji $Ca(OH)_2$ z $CO_2$

2. nadmiar $CO_2$ i woda przekształcają go w rozpuszczony $Ca(HCO_3)_2$.

## 12.36 / 2 pkt

1. n($CaCO_3$)=0,050 mol, m=5,0 g

2. 50% $CaCO_3$ i 50% $SiO_2$.

## 12.37 / 2 pkt

1. Zasada rozpuszcza warstwę ochronną i reaguje z Al, tworząc hydroksokompleks

2. wydziela się $H_2$; naczynie jest nieodpowiednie.

## 12.38 / 2 pkt

1. A: wapień lub kalcyt, B: gips krystaliczny

2. C: kwarc.

## 12.39 / 2 pkt

1. Mniej $Ca^{2+}$ do tworzenia trudno rozpuszczalnego $CaCO_3$ podczas ogrzewania

2. mniej $Ca^{2+}$ do wytrącania nierozpuszczalnych soli wyższych kwasów karboksylowych.

## 12.40 / 2 pkt

1. Na przede wszystkim reaguje gwałtownie z wodą, tworząc NaOH i $H_2$
2. powstały $OH^-$ może strącić $Cu(OH)_2$; prosty schemat wypierania Cu nie opisuje tego doświadczenia.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 12.41 / Litowiec: szybkość a ilość produktu / 4 pkt

### 12.41.1 (2 pkt)

A=K, B=Na; K łatwiej oddaje elektron walencyjny i zwykle reaguje szybciej.

### 12.41.2 (1 pkt)

n metalu=0,0200 mol; $nH_2$=0,0100, V=224 $cm^3$; $nOH^-$=0,0200 mol.

### 12.41.3 (1 pkt)

Końcowa objętość wynika z tej samej liczby moli metalu i stechiometrii, nie z tempa reakcji.

## 12.42 / Trzy środowiska dla glinu / 4 pkt

### 12.42.1 (2 pkt)

$2Al+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2$; $2Al+2NaOH+6H_2O\rightarrow 2Na[Al(OH)_4]+3H_2$.

### 12.42.2 (1 pkt)

Pasywacja: zwarta warstwa powierzchniowa ogranicza dostęp reagentów.

### 12.42.3 (1 pkt)

nAl=0,0100; $nH_2$=0,0150; nNaOH=0,0100 mol.

## 12.43 / Ciąg związków magnezu / 4 pkt

### 12.43.1 (2 pkt)

A=MgO, B=$Mg(OH)_2$; $Mg+H_2O(g)\rightarrow MgO+H_2$; $MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O$; $MgCl_2+2NaOH\rightarrow Mg(OH)_2+2NaCl$.

### 12.43.2 (1 pkt)

I: $Mg_0\rightarrow$+II, H+I→0; II i III nie zmieniają stopni utlenienia.

### 12.43.3 (1 pkt)

nMg=0,0100 mol; mB=0,580 g.

## 12.44 / Wapień w cyklu technologicznym / 4 pkt

### 12.44.1 (2 pkt)

$mCO_2$=17,6 g, n=0,400 mol, $mCaCO_3$=40,0 g; udział 80,0%.

### 12.44.2 (1 pkt)

$CaCO_3\rightarrow CaO+CO_2$; $CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2$; $Ca(OH)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O$.

### 12.44.3 (1 pkt)

0,400·74+10,0=39,6 g.

## 12.45 / Twardość w przeliczeniu na $CaCO_3$ / 4 pkt

### 12.45.1 (2 pkt)

n=0,000100 mol; csum=0,00200 mol/$dm^3$.

### 12.45.2 (1 pkt)

0,00200·100=0,200 g/$dm^3$=200 mg/$dm^3$.

### 12.45.3 (1 pkt)

60%; gotowanie usuwa głównie twardość przemijającą z wodorowęglanów, nie każdą rozpuszczoną sól Ca i Mg.

## 12.46 / Gips: trzy poziomy uwodnienia / 4 pkt

### 12.46.1 (2 pkt)

17,20→14,50: 2,70 g=0,150 mol; 14,50→13,60: 0,900 g=0,0500 mol.

### 12.46.2 (1 pkt)

$CaSO_4 \cdot 0{,}5H_2O$; $(CaSO_4)_2 \cdot H_2O + 3H_2O \rightarrow 2(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$.

### 12.46.3 (1 pkt)

2,70 g wody.

## 12.47 / Warstwa ochronna a reaktywność / 4 pkt

### 12.47.1 (2 pkt)

Warstwa $Al_2O_3$ ogranicza kontakt metalu z kwasem; jej naruszenie odsłania reaktywny Al.

### 12.47.2 (1 pkt)

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$.

### 12.47.3 (1 pkt)

Nie; warstwa jest barierą kinetyczną, mimo dużej skłonności metalu do utleniania.

## 12.48 / Mieszanina Al i Mg w dwóch próbach / 5 pkt

### 12.48.1 (2 pkt)

$nH_2$=3,36/22,4=0,150 mol; nAl=(2/3)·0,150=0,100 mol.

### 12.48.2 (2 pkt)

Całkowite $nH_2$=0,250 mol, z Mg: 0,100 mol; m(Al)=2,70 g, m(Mg)=2,40 g; 52,94%Al i 47,06%Mg.

### 12.48.3 (1 pkt)

Oba metale wydzielają $H_2$, dając jedno równanie na dwie niewiadome; potrzebne dodatkowe niezależne dane.

## 12.49 / Rozpoznawanie Mg, Al i Ba / 5 pkt

### 12.49.1 (2 pkt)

X=$Mg^{2+}$, Y=$Al^{3+}$, Z=$Ba^{2+}$; $Al(OH)_3$ jest amfoteryczny i tworzy hydroksokompleks.

### 12.49.2 (2 pkt)

$Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4(s)$; $Al(OH)_3+OH^-\rightarrow [Al(OH)_4]^-$.

### 12.49.3 (1 pkt)

Nie; $Ba(OH)_2$ jest rozpuszczalny w użytych warunkach, a osad z $SO_4^{2-}$ potwierdza obecność $Ba^{2+}$.

## 12.50 / Sód i cynk w roztworze $CuSO_4$ / 5 pkt

### 12.50.1 (2 pkt)

$2Na+2H_2O\rightarrow 2NaOH+H_2$; $Cu^{2+}+2OH^-\rightarrow Cu(OH)_2(s)$.

### 12.50.2 (2 pkt)

$nH_2$=0,0100 mol, V=224 $cm^3$; $Zn+Cu^{2+}\rightarrow Zn^{2+}+Cu$, n(Cu)=0,0100 mol, m=0,640 g.

### 12.50.3 (1 pkt)

Dominująca reakcja Na z wodą wytwarza $H_2$ i $OH^-$, który strąca wodorotlenek; obserwowany produkt nie jest Cu metaliczną.

13

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Niemetale, krzemiany i zastosowania nieorganiczne

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 66 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 107 pkt

H, O, N, S, halogeny; krzemionka i szkło; nawozy; identyfikacja gazów

Pazdro: Część 2, rozdział 4: wodór, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce

Podstawa programowa: X.7-10; XI.1-2, XI.6; VII.4-6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 13.01 / 1 pkt

1. $I_2 < Br_2 < Cl_2$.

## 13.02 / 3 pkt

1. A: P
2. B: F; jest słabszym.
3. C: P.

## 13.03 / 1 pkt

1. Silne wiązanie potrójne N≡N daje wysoką barierę aktywacji wielu reakcji.

## 13.04 / 1 pkt

1. $NH_3$ przyjmuje proton od wody: $NH_3+H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

## 13.05 / 2 pkt

1. Równanie: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
2. Obserwacja: wydziela się gaz podtrzymujący żarzenie łuczywka

## 13.06 / 2 pkt

1. Równanie: $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
2. Obserwacja: wydziela się żółtozielony gaz

## 13.07 / 2 pkt

1. Równanie: $Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$
2. Obserwacja: roztwór uzyskuje barwę bromu, żółtobrunatną

## 13.08 / 2 pkt

1. Równanie: $Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$
2. Obserwacja: powstaje brunatne zabarwienie jodu w roztworze jodków

## 13.09 / 2 pkt

1. Równanie: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
2. Obserwacja: zanika barwa chloru; produkt daje kwaśny odczyn po rozpuszczeniu w wodzie

## 13.10 / 2 pkt

1. Równanie: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
2. Obserwacja: powstają krople wody po ochłodzeniu produktów

## 13.11 / 2 pkt

1. Równanie: $Fe + S \rightarrow FeS$
2. Obserwacja: powstaje ciemny produkt o właściwościach innych niż mieszanina

## 13.12 / 2 pkt

1. Równanie: $S + O_2 \rightarrow SO_2$
2. Obserwacja: siarka pali się niebieskim płomieniem

## 13.13 / 2 pkt

1. Równanie: $SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: gaz jest pochłaniany, maleje zasadowość roztworu

## 13.14 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
2. Obserwacja: metal się rozpuszcza; gaz i niebieski roztwór po rozcieńczeniu

## 13.15 / 2 pkt

1. Równanie: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$
2. Obserwacja: bezbarwny gaz brunatnieje

## 13.16 / 2 pkt

1. Równanie: $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$
2. Obserwacja: gaz zmienia barwę wilgotnego czerwonego lakmusu na niebieską

## 13.17 / 1 pkt

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; Fe jest katalizatorem.

## 13.18 / 1 pkt

1. Nie w kierunku spontanicznym standardowym; $I_2$ jest słabszym utleniaczem niż $Br_2$.

## 13.19 / 1 pkt

1. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$.

## 13.20 / 2 pkt

1. Żarzące łuczywko rozżarza się silniej w $O_2$, a gaśnie w $CO_2$

2. alternatywnie $CO_2$ mętni wodę wapienną, $O_2$ nie.

## 13.21 / 1 pkt

1. $NH_3$ tworzy zasadowy roztwór na zwilżonym papierku, który niebieszczeje; bezpośrednie wdychanie jest niebezpieczne.

## 13.22 / 1 pkt

1. CO jest obojętny w szkolnej klasyfikacji, $CO_2$ kwasowy; różnią się budową i stopniem utlenienia C.

## 13.23 / 1 pkt

1. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$.

## 13.24 / 1 pkt

1. $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$.

## 13.25 / 1 pkt

1. Kwasowy; $SiO_2$ reaguje z NaOH, tworząc krzemian sodu.

## 13.26 / 1 pkt

1. Nie; kwarc ma strukturę krystaliczną, szkło jest amorficzne.

## 13.27 / 1 pkt

1. $SiO_2$ tworzy podstawową sieć; rozkład i reakcje węglanów uwalniają $CO_2$.

## 13.28 / 1 pkt

1. Dużą trwałość sieci kowalencyjnej i wysoką odporność cieplną.

## 13.29 / 1 pkt

1. $NH_4H_2PO_4$.

## 13.30 / 2 pkt

1. M=132 g/mol, masa N=28 g/mol

2. 21,2%.

## 13.31 / 2 pkt

1. m(N)=0,200·250

2. 50,0 g.

## 13.32 / 2 pkt

1. m(K)=30·78/94
2. 24,9 g; zapis w przeliczeniu nie oznacza obecności wolnego $K_2O$.

## 13.33 / 2 pkt

1. $n(H_2O_2)=0{,}20$ mol, $n(O_2)=0{,}10$ mol
2. 2,24 $dm^3$.

## 13.34 / 2 pkt

1. $Cl_2+2Br^- \rightarrow 2Cl^-+Br_2$, $n(Cl_2)=0{,}050$ mol
2. m=3,55 g.

## 13.35 / 2 pkt

1. $Cl_2$ utlenia $Br^-$ do $Br_2$
2. $Br_2$ lepiej rozpuszcza się w warstwie organicznej, ułatwiając obserwację.

## 13.36 / 2 pkt

1. $n(O_2)=0{,}050$ mol
2. stałe produkty $K_2MnO_4$ i $MnO_2$.

## 13.37 / 2 pkt

1. $SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2Br^- + 4H^+$
2. poprawny bilans: S +IV → +VI, Br 0 → -I.

## 13.38 / 2 pkt

1. Zwilżony wskaźnik uniwersalny
2. $NH_3$ daje barwę zasadową, HCl kwasową.

## 13.39 / 2 pkt

1. Wspiera masowy rozwój organizmów fotosyntetyzujących
2. rozkład powstającej biomasy zużywa tlen rozpuszczony w wodzie.

## 13.40 / 2 pkt

1. W $SO_3^{2-}$ S ma +IV i może utlenić się do +VI, redukując $MnO_4^-$
2. w $SO_4^{2-}$ S ma już typowy maksymalny stopień +VI.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 13.41 / Wypieranie fluorowców / 4 pkt

### 13.41.1 (2 pkt)

$Cl_2+2Br^-\rightarrow 2Cl^-+Br_2$; $Br_2+2I^-\rightarrow 2Br^-+I$ 2; I 2<$Br_2$<$Cl_2$.

### 13.41.2 (1 pkt)

0,0200 mola, bo jeden $Cl_2$ przyjmuje dwa elektrony.

### 13.41.3 (1 pkt)

I 2 jest słabszym utleniaczem niż $Br_2$ i nie wypiera go z bromków w tych warunkach.

## 13.42 / Skład dwóch kwaśnych gazów / 5 pkt

### 13.42.1 (2 pkt)

$2MnO_4^-+5SO_2+2H_2O\rightarrow 2Mn^{2+}+5SO_4^{2-}+4H^+$.

### 13.42.2 (2 pkt)

$nMnO_4$=0,000200 mol, $nSO_2$=0,000500; ntotal=0,00250 mol; $SO_2$=20,0%.

### 13.42.3 (1 pkt)

Nie; oba kwaśne tlenki reagują z zasadą, więc sama absorpcja nie określa ich tożsamości ani udziałów.

## 13.43 / Rozpuszczanie amoniaku i zmiana ciśnienia / 4 pkt

### 13.43.1 (2 pkt)

Rozpuszczanie usuwa gaz z kolby i obniża ciśnienie; $NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-$, odczyn zasadowy.

### 13.43.2 (1 pkt)

n=0,224/22,4=0,0100 mol; c=0,100 mol/$dm^3$.

### 13.43.3 (1 pkt)

$[OH^-]=10^{-3}$ mol/$dm^3$; pOH=3, pH=11.

## 13.44 / Od siarki do kwasu / 4 pkt

### 13.44.1 (2 pkt)

$S+O\ 2\rightarrow SO_2$;$2SO_2+O\ 2\rightleftharpoons 2SO_3$; $SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4$; stopnie+IV,+VI,+VI.

### 13.44.2 (1 pkt)

nS=0,100 mol; mkwasu=0,90·0,100·98=8,82 g.

### 13.44.3 (1 pkt)

Nie; przyspiesza oba kierunki i nie zmienia K ani składu równowagowego w danej T.

## 13.45 / Tlenki azotu i obieg NO / 4 pkt

### 13.45.1 (2 pkt)

$2NO+O\ 2\rightarrow 2NO_2; 3NO_2+H_2O\rightarrow 2HNO_3+NO$.

### 13.45.2 (1 pkt)

0,100 mola $HNO_3$ i 0,0500 mola NO.

### 13.45.3 (1 pkt)

N w $NO_2$ ma+IV; część przechodzi w+V w $HNO_3$, część w+II w NO.

## 13.46 / Bilans uproszczonego szkła / 4 pkt

### 13.46.1 (2 pkt)

$6SiO_2+Na\ 2CO_3+CaCO_3\rightarrow Na\ 2O\cdot CaO\cdot 6SiO_2+2CO_2$.

### 13.46.2 (1 pkt)

Szkło $0{,}100\cdot 478=47{,}8$ g; $CO_2$: $0{,}200\cdot 44=8{,}80$ g.

### 13.46.3 (1 pkt)

Szkło jest amorficzne, kwarc krystaliczny; oba mogą zawierać sieć opartą na Si i O, lecz o innym uporządkowaniu dalekiego zasięgu.

## 13.47 / Co oznacza etykieta NPK? / 4 pkt

### 13.47.1 (2 pkt)

P: $10\cdot 62/142\approx 4{,}37$ kg; K: $20\cdot 78/94\approx 16{,}6$ kg.

### 13.47.2 (1 pkt)

15,0 kg N; etykieta podaje N bezpośrednio jako udział pierwiastka.

### 13.47.3 (1 pkt)

Nadmiar biogenów nasila wzrost biomasy; jej późniejszy rozkład zużywa tlen rozpuszczony w wodzie.

## 13.48 / Równowaga HClO i $ClO^-$ / 4 pkt

### 13.48.1 (2 pkt)

$ClO^-/HClO=10$; udziałHClO=1/11≈9,09%.

### 13.48.2 (1 pkt)

$HClO+H_2O\rightleftharpoons ClO^-+H_3O^+$; zasadaClO⁻.

### 13.48.3 (1 pkt)

HClO i$ClO^-$: +I; $Cl^-$: -I; dysocjacja nie jest redoksem, przejście do$Cl^-$ jest redukcją.

## 13.49 / Tlen: kataliza i stechiometria / 4 pkt

### 13.49.1 (2 pkt)

$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$; $n_{O_2} = 0{,}0200$, $n_{H_2O_2} = 0{,}0400$, $m = 1{,}36$ g; $c_p = 6{,}80\%$.

### 13.49.2 (1 pkt)

Katalizator; porównać szybkość z identyczną próbą bez $MnO_2$.

### 13.49.3 (1 pkt)

Masa nie dowodzi przyspieszenia; może też zawierać wilgoć lub domieszki, dlatego potrzebna kontrola szybkości.

## 13.50 / Gaz plus gaz daje sól / 4 pkt

### 13.50.1 (2 pkt)

$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$; ograniczaHCl.

### 13.50.2 (1 pkt)

$n_{NH_4Cl} = 0{,}150$ mol, $m = 8{,}025$ g; pozostaje 0,0500 mola $NH_3$.

### 13.50.3 (1 pkt)

$NH_3$ przyjmuje proton od HCl, tworząc $NH_4^+$; nie zmieniają się stopnie utlenienia, więc nie jest redoksem.

14

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Metale bloku d, barwy jonów i kompleksy

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

**50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych**

Część A: 72 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 114 pkt

Fe, Cu, Cr, Mn, Zn; amfoteryczność; koordynacja; reakcje rozpoznawcze

Pazdro: Część 2, rozdział 5

Podstawa programowa: X.5-6; VII.4, VII.8; VIII.1-6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

# Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

## 14.01 / 1 pkt

1. $Cu^{2+}$: [Ar] $3d^9$; $Zn^{2+}$: [Ar] $3d^{10}$.

## 14.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; w obu jonach ma +VI.

## 14.03 / 1 pkt

1. Żółta, pomarańczowa i fioletowa.

## 14.04 / 1 pkt

1. Cu(II); ligandy $NH_3$; liczba koordynacyjna 4 w tym uproszczeniu.

## 14.05 / 2 pkt

1. Równanie: $FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: zielonkawy osad

## 14.06 / 2 pkt

1. Równanie: $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 + 3NaCl$
2. Obserwacja: brunatny osad

## 14.07 / 2 pkt

1. Równanie: $CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl$
2. Obserwacja: niebieski osad

## 14.08 / 2 pkt

1. Równanie: $ZnSO_4 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: biały osad

## 14.09 / 2 pkt

1. Równanie: $Zn(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się w bezbarwny roztwór

## 14.10 / 2 pkt

1. Równanie: $Cr(OH)_3 + 3NaOH \rightarrow Na_3[Cr(OH)_6]$
2. Obserwacja: osad rozpuszcza się, tworząc zielony roztwór kompleksu

## 14.11 / 2 pkt

1. Równanie: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
2. Obserwacja: na żelazie osadza się czerwonobrunatna miedź, niebieska barwa roztworu słabnie

## 14.12 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$
2. Obserwacja: wydziela się srebro, roztwór staje się niebieski

## 14.13 / 2 pkt

1. $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$
2. CuO czarny, $NO_2$ brunatny.

## 14.14 / 2 pkt

1. Równanie: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
2. Obserwacja: czarny CuO zmienia się w czerwonobrunatną miedź; powstaje woda

## 14.15 / 2 pkt

1. $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$
2. zielonkawy osad brunatnieje.

## 14.16 / 2 pkt

1. $Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$
2. szafirowy roztwór.

## 14.17 / 2 pkt

1. $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$
2. $H^+$ przesuwa równowagę ku pomarańczowemu dichromianowi(VI).

## 14.18 / 1 pkt

1. Nie; chrom ma w obu jonach stopień utlenienia +VI.

## 14.19 / 2 pkt

1. $Mn^{2+}$
2. Mn +VII → +II, przyjęcie 5 elektronów.

## 14.20 / 2 pkt

1. $MnO_2$
2. Mn +VII → +IV, przyjęcie 3 elektronów.

## 14.21 / 2 pkt

1. $MnO_4^{2-}$

2. $MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$.

## 14.22 / 2 pkt

1. $FeCl_2$ daje zielonkawy $Fe(OH)_2$

2. $FeCl_3$ brunatny $Fe(OH)_3$; porównywać świeże osady.

## 14.23 / 2 pkt

1. $Cu^{2+}$ daje niebieski $Cu(OH)_2$, nierozpuszczający się w zwykłym nadmiarze NaOH

2. $Zn^{2+}$ daje biały $Zn(OH)_2$, rozpuszczający się do $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

## 14.24 / 1 pkt

1. Fe ma stopień +III przed strąceniem i po nim; to reakcja strąceniowa.

## 14.25 / 1 pkt

1. $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$.

## 14.26 / 1 pkt

1. $H^+$ jest za słabym utleniaczem dla Cu; w $HNO_3$ rolę utleniacza pełnią azotany(V) w środowisku kwasowym.

## 14.27 / 1 pkt

1. Ulega pasywacji.

## 14.28 / 2 pkt

1. $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

2. Fe ma +II.

## 14.29 / 2 pkt

1. n(osadu)=0,050 mol

2. m=4,90 g.

## 14.30 / 2 pkt

1. $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$, $n(Fe_2O_3)$=0,050 mol

2. m=8,0 g.

## 14.31 / 2 pkt

1. n($Fe_2O_3$)=0,800/160=0,00500 mol; n($Fe^{3+}$)=0,0100 mol

2. c=0,100 mol/$dm^3$.

## 14.32 / 2 pkt

1. n($NH_3$)=4·n(kompleksu)

2. 0,080 mola; w praktyce potrzebny może być nadmiar dla przesunięcia równowagi.

## 14.33 / 2 pkt

1. x-6=-4, x=+II

2. liczba koordynacyjna 6.

## 14.34 / 2 pkt

1. Co ma +III

2. $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ jest elektrycznie obojętną solą.

## 14.35 / 2 pkt

1. Aby doprowadzić go do znanej, trwałej postaci i usunąć zmienną ilość wody

2. chłodzenie ogranicza błędy ważenia gorącej próbki, najlepiej w eksykatorze.

## 14.36 / 2 pkt

1. $Cu^{2+}$, najpierw $Cu(OH)_2$

2. po ogrzaniu CuO.

## 14.37 / 2 pkt

1. X=$Fe(OH)_3$

2. $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$.

## 14.38 / 2 pkt

1. Nie; $Fe^{3+}$ utlenia metal do $Fe^{2+}$, sam się redukując

2. $Fe + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+}$.

## 14.39 / 2 pkt

1. Reduktor dostarcza elektronów; powstaje Cr(III)

2. pomarańczowa barwa zanika, pojawia się zielona lub fioletowa zależnie od postaci kompleksów Cr(III).

## 14.40 / 2 pkt

1. Nie; Zn ma +II w obu postaciach
2. powstaje $[Zn(OH)_4]^{2-}$ przez kompleksowanie, bez wymiany elektronów.

# Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

## 14.41 / Chrom: barwa nie zawsze oznacza redoks / 5 pkt

### 14.41.1 (2 pkt)

$2CrO_4^{2-}+2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}+H_2O$; nie, Cr ma+VI po obu stronach.

### 14.41.2 (2 pkt)

$Cr_2O_7^{2-}+3H_2O_2+8H^+ \rightarrow 2Cr^{3+}+3O_2+7H_2O$.

### 14.41.3 (1 pkt)

Reduktor; dwa elektrony na $H_2O_2$, bo oba atomy O: -I→0.

## 14.42 / Amoniak i jony miedzi / 4 pkt

### 14.42.1 (2 pkt)

$Cu(OH)_2+4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}+2OH^-$; cztery ligandy$NH_3$.

### 14.42.2 (1 pkt)

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}+4H^+ \rightarrow Cu^{2+}+4NH_4^+$.

### 14.42.3 (1 pkt)

Nie, Cu pozostaje+II; zmienia się zestaw ligandów i otoczenie koordynacyjne.

## 14.43 / Żelazo: osad, utlenienie, prażenie / 4 pkt

### 14.43.1 (2 pkt)

$4Fe(OH)_2+O\ 2+2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$;$2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3+3H_2O$; redoks pierwszy.

### 14.43.2 (1 pkt)

n=0,00500 mol; m=0,800 g.

### 14.43.3 (1 pkt)

$nO_2$=0,0100/4=0,00250 mol; V=56,0 $cm^3$.

## 14.44 / Rozpuszczalność rośnie w obu skrajnych pH / 4 pkt

### 14.44.1 (2 pkt)

$Zn(OH)_2+2H^+ \rightarrow Zn^{2+}+2H_2O$; $Zn(OH)_2+2OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$.

### 14.44.2 (1 pkt)

Sam wspólny jon sprzyjałby osadowi; wzrost powoduje tworzenie rozpuszczalnego kompleksu.

### 14.44.3 (1 pkt)

4 $OH^-$ naZn;0,0800 mola.

## 14.45 / Dwie role $H_2O_2$ wobec manganu / 4 pkt

### 14.45.1 (2 pkt)

A: reduktor, O -I→0; B: utleniacz, O -I→-II.

### 14.45.2 (1 pkt)

$Mn^{2+}+H_2O_2+2OH^-\rightarrow MnO_2+2H_2O$.

### 14.45.3 (1 pkt)

0,0100 mola; Mn+II→+IV oddaje $2e^-$ na atom, $H_2O_2$ przyjmuje $2e^-$.

## 14.46 / Ilościowe wyodrębnienie Cu / 4 pkt

### 14.46.1 (2 pkt)

nCuO=0,600/80=0,00750 mol; c=0,0300 mol/$dm^3$.

### 14.46.2 (1 pkt)

0,00750·98=0,735 g.

### 14.46.3 (1 pkt)

Pozostałe rozpuszczone sole lub ich produkty prażenia zwiększą masę przypisaną samemu CuO.

## 14.47 / Kompleksowanie zmienia potencjał / 4 pkt

### 14.47.1 (2 pkt)

E=0,340-22·0,0295=-0,309 V.

### 14.47.2 (1 pkt)

Nie w tym kierunku: EkatCu-EanNi=-0,309-(-0,250)=-0,059 V.

### 14.47.3 (1 pkt)

Podane równanie dotyczy wolnych jonów $Cu^{2+}$; związanie w kompleks zmienia ich aktywność, nie tylko całkowitą ilość metalu.

## 14.48 / Jon kompleksowy i stopień utlenienia / 4 pkt

### 14.48.1 (2 pkt)

PierwszyFe+II, drugiFe+III; w obu liczba koordynacyjna 6.

### 14.48.2 (1 pkt)

$[Fe(CN)_6]^{4-}\rightarrow[Fe(CN)_6]^{3-}+e^-$.

### 14.48.3 (1 pkt)

$Fe^{2+}$: $[Ar]_3d^6$; $Fe^{3+}$: $[Ar]_3d^5$. Nie wyciągaj z tego bez dodatkowych danych liczby niesparowanych elektronów kompleksu.

## 14.49 / Mieszanina tlenków po redukcji / 5 pkt

### 14.49.1 (2 pkt)

x+y=10,00;0,20x+0,30y=2,60; xCuO=4,00 g, y$Fe_2O_3$=6,00 g.

### 14.49.2 (1 pkt)

$CuO+H_2 \rightarrow Cu+H_2O$; $Fe_2O_3+3H_2 \rightarrow 2Fe+3H_2O$.

### 14.49.3 (2 pkt)

nO usuniętego=2,60/16=0,1625 mol=n$H_2$; V=3,64 $dm^3$.

## 14.50 / Cztery metale, dwie próby / 4 pkt

### 14.50.1 (2 pkt)

X=Al, Y=Fe, Z=Zn, W=Cu.

### 14.50.2 (1 pkt)

$Zn+2NaOH+2H_2O \rightarrow Na\ 2[Zn(OH)_4]+H_2$.

### 14.50.3 (1 pkt)

$H^+$ nie utlenia Cu w tej próbie, ale azotan(V) w kwasie jest silnym utleniaczem, redukującym się np. do NO lub $NO_2$.